

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 11

Memory Xinu



Oleh:

Zhafir Zaidan Avail

2311104059

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Soal 1

[80 poin] Buatlah perintah baru bernama freememory yang memiliki dua fungsi berikut:

Langkah 1. Membuka direktori shell

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ cd ~/xinu/shell
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/shell$ ls
addargs.c      xsh_clear.c      xsh_kill.c      xsh_ping.c      xsh_rdstest.c
lexan.c        xsh_date.c       xsh_ls.c        xsh_ps.c        xsh_sleep.c
Notes_On_Pipes xsh_devdump.c    xsh_memdump.c   xsh_ps.c.save   xsh_tee.c
shell.c        xsh_echo.c       xsh_memstat.c   xsh_ps.c.save.1 xsh_udpdump.c
xsh_argecho.c  xsh_exit.c       xsh_namecmd.c   xsh_ps.c.save.2 xsh_udpecho.c
xsh_arp.c      xsh_freememory.c xsh_netinfo.c   xsh_ps.c.save.3 xsh_udpserver.c
xsh_cat.c      xsh_help.c       xsh_ns.c        xsh_ps.c.save.4 xsh_uptime.c
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/shell$
```

Langkah 2. Membuat file xsh_freememory.c

```
/* NIM : 2311104059 */
/* NAMA : Zhafir Zaidan Avail*/

#include<xinu.h>

shellcmd xsh_freememory(int nargs, char *args[])
{
    struct memblk *memptr;
    uint32 total = 0;

    printf("Free List:\n");
    printf("Block address\tLength(dec)\tLength(hex)\n");

    memptr = memlist.mnext;

    while (memptr != NULL)
    {
        printf("0x%08X\t%10u\t0x%08X\n",
            (uint32)memptr,
            memptr->length,
            memptr->length);

        total += memptr->length;
        memptr = memptr->mnext;
    }

    printf("\nTotal FreeSpace = %u bytes\n", total);
    return OK;
}
```

```
/* NIM : 2311104059 */
/* NAMA : Zhafir Zaidan Avail */

#include <xinu.h>

shellcmd xsh_freememory(int nargs, char *args[])
{
    struct memblk *memptr;
    uint32 total = 0;

    printf("Free List:\n");
```

```

printf("Block address\tLength(dec)\tLength(hex)\n");
printf("-----\n");

memptr = memlist.mnext;

while (memptr != NULL)
{
    printf("0x%08X\t%10u\t0x%08X\n",
        (uint32)memptr,
        memptr->mlength,
        memptr->mlength);

    total += memptr->mlength;
    memptr = memptr->mnext;
}

printf("\nTotal FreeSpace = %u bytes\n", total);

return OK;
}

```

Langkah 3. Menambahkan prototype pada shell.h

```

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/include
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: shell.h

#define SH_LESS '<' /* Less-than character */
#define SH_GREATER '>' /* Greater-than character */
#define SH_PIPE '|' /* Pipeline symbol */

/* Token types */

#define SH_TOK_AMPER 0 /* Ampersand token */
#define SH_TOK_LESS 1 /* Less-than token */
#define SH_TOK_GREATER 2 /* Greater-than token */
#define SH_TOK_PIPE 3 /* Pipeline token */
#define SH_TOK_OTHER 4 /* Token other than those
                        /* listed above (e.g., an
                        /* alphanumeric string) */

/* Shell return constants */

#define SHELL_OK 0
#define SHELL_ERROR 1
#define SHELL_EXIT -3

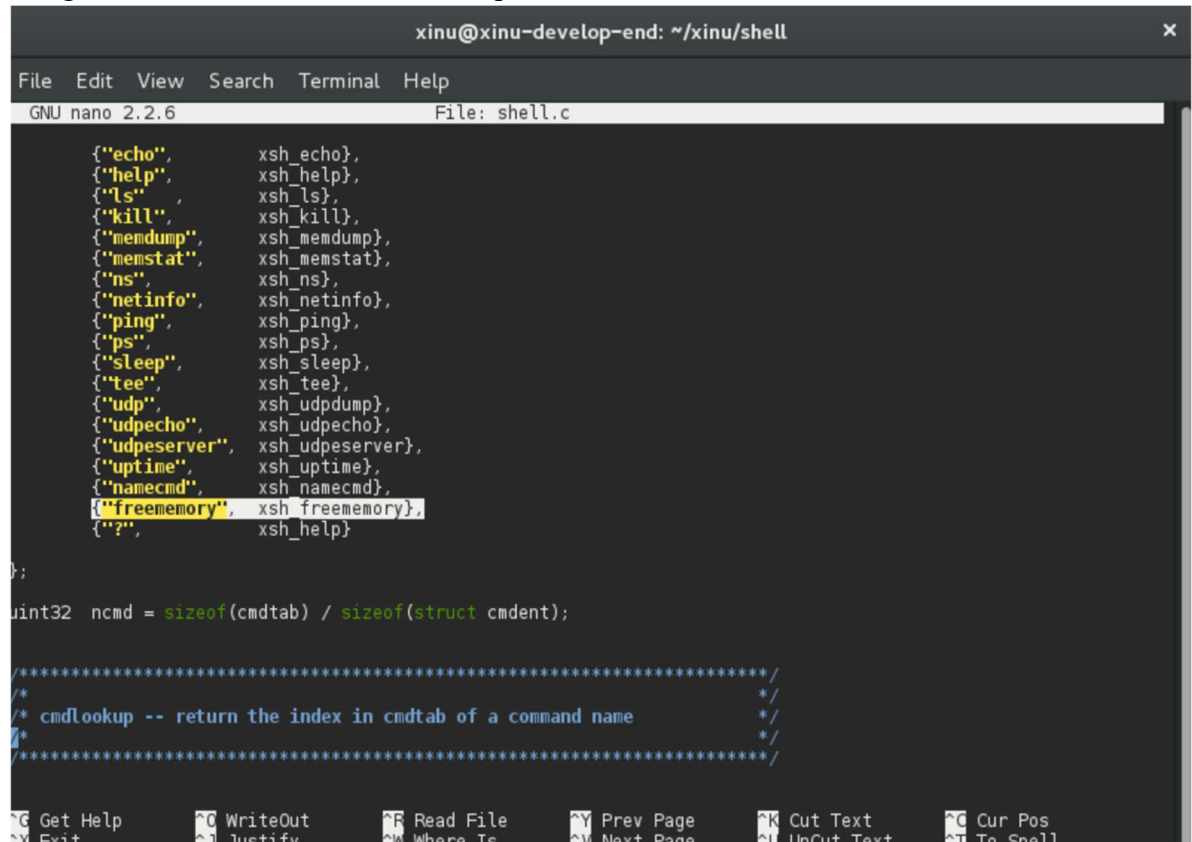
/* Structure of an entry in the table of shell commands */

struct cmdent {
    char *cname; /* Entry in command table */
    int32 (*cfunc)(int32, char*[]); /* Name of command */
    /* Function for command */
};

extern uint32 ncmd;
extern const struct cmdent cmdtab[];
extern shellcmd xsh_freememory(int, char *[]);

```

Langkah 4. Menambahkan command pada shell.c



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/shell
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: shell.c

{"echo",      xsh_echo},
{"help",      xsh_help},
{"ls",        xsh_ls},
{"kill",      xsh_kill},
{"memdump",   xsh_memdump},
{"memstat",   xsh_memstat},
{"ns",        xsh_ns},
{"netinfo",   xsh_netinfo},
{"ping",      xsh_ping},
{"ps",        xsh_ps},
{"sleep",     xsh_sleep},
{"tee",       xsh_tee},
{"udp",       xsh_udpdump},
{"udpecho",   xsh_udpecho},
{"udpserver", xsh_udpserver},
{"uptime",    xsh_uptime},
{"namecmd",   xsh_namecmd},
{"freememory", xsh_freememory},
{"?",        xsh_help}

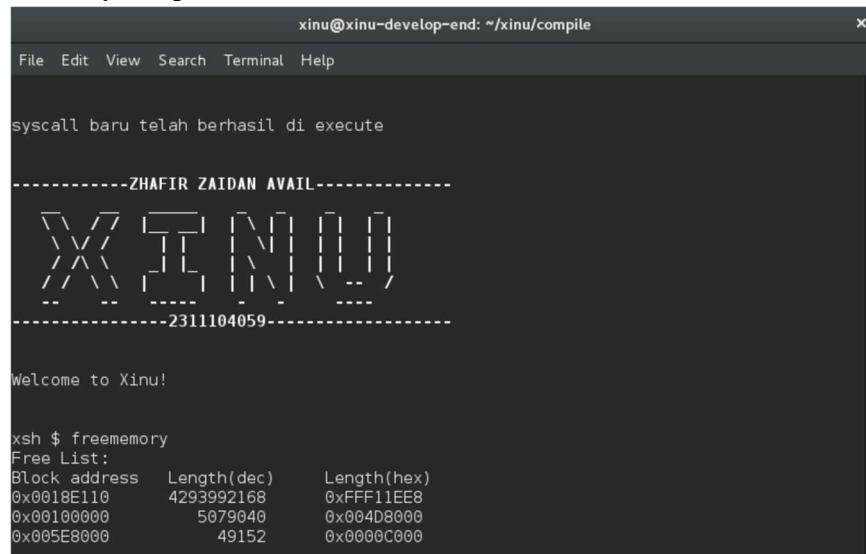
};

uint32 ncmd = sizeof(cmdtab) / sizeof(struct cmdent);

/*****
/*
/* cmdlookup -- return the index in cmdtab of a command name
/*
/*
*****/
```

Trus tinggal sudo minicom dan jalankan command freememory dan hasilnya seperti yang ada di bawah:

- [40 poin] Menampilkan seluruh free memory block yang tercatat dalam free memory list pada Xinu.



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help

syscall baru telah berhasil di execute

-----ZHAFIR ZAIDAN AVAIL-----

  X  I  N  U
  _  _  _  _
  _  _  _  _

-----2311104059-----

Welcome to Xinu!

xsh $ freememory
Free List:
Block address  Length(dec)  Length(hex)
0x0018E110     4293992168      0xFFF11EE8
0x00100000       5079040         0x004D8000
0x005E8000       49152           0x0000C000
```

- ```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help

syscall baru telah berhasil di execute

-----ZHAFIR ZAIDAN AVAIL-----

XINU
-- -- - - - - -
- - - - - 2311104059 - - - - -

Welcome to Xinu!

xsh $ freememory
Free List:
Block address Length(dec) Length(hex)
0x0018E110 4293992168 0xFFFF11EE8
0x00100000 5079040 0x004D8000
0x005E8000 49152 0x0000C000

Total FreeSpace = 4153064 bytes
xsh $
```

- Mengapa Xinu memisahkan data segment dan BSS segment?  
Xinu memisahkan data segment dan BSS segment agar penggunaan memori lebih efisien. Data segment digunakan untuk menyimpan variabel global yang telah diinisialisasi, sedangkan BSS segment digunakan untuk menyimpan variabel global yang belum diinisialisasi.
- Bagaimana alokasi dan dealokasi memori selama eksekusi memengaruhi ukuran free space?  
Alokasi memori menyebabkan ukuran free space berkurang karena sebagian memori digunakan oleh proses. Sebaliknya, dealokasi memori akan mengembalikan memori ke free list sehingga ukuran free space bertambah.
- Mengapa penggunaan heap lebih berpotensi menimbulkan masalah dibandingkan stack?  
Heap lebih berpotensi menimbulkan masalah karena menggunakan alokasi memori secara dinamis sehingga dapat menyebabkan fragmentasi memori dan

memory leak. Stack memiliki mekanisme LIFO yang lebih teratur dan mudah dikelola.

- d. Mengapa Xinu menggunakan struktur linked list untuk menyimpan free block?  
Linked list memudahkan proses penambahan, penghapusan, dan penggabungan blok memori kosong tanpa memerlukan ukuran array yang tetap. Struktur ini juga lebih fleksibel dalam pengelolaan memori dinamis.
- e. Apa tantangan utama dalam penggunaan heap di Xinu?  
Tantangan utama penggunaan heap di Xinu adalah fragmentasi memori. Fragmentasi menyebabkan ruang kosong tersebar menjadi blok-blok kecil sehingga dapat menyulitkan alokasi memori yang berukuran besar.